

陕西师范大学
《离散数学》考试卷
(2019-2020 学年第一学期)

考试形式：闭卷

班级：

考试时间：120 分钟

学院：

说明：本卷分值 100 分，考生应将全部答案都写在答题纸上，否则作无效处理。

一、填空题(3'×15)

1. 若集合 A 的元素个数 $|A|=8$ ，则其幂集的元素个数 $|\rho(A)|=$ _____。
2. 设集合 A 仅含有 3 个元素，则在 A 上可定义_____种不同的二元关系，_____种不同的自反关系。
3. 某班有学生 50 人，有 26 人在第一次考试中得优，有 21 人在第二次考试中得优，有 17 人两次考试都没有得优，那么两次考试都得优的学生人数是_____。
4. 设 $A=\{a,b,c,d\}$ 上的二元关系 $R=\{(a,a),(a,b),(b,d)\}$ ，则 $r(R)=$ _____，
 $s(R)=$ _____， $t(R)=$ _____。
5. 设 R 是集合 $\{1,2,\dots,10\}$ 上的模 7 同余关系，则 $[2]_R$ (2 的等价类) = _____。
6. A, B, C 和 D 四个人中要派两个人出差，需满足如下条件：
 - (1) 若 A 去，则 C 和 D 中要一人
 - (2) B 和 C 不能都去
 - (3) C 去则 D 不去
7. 判断下列公式的类型：

更多考试真题
请扫码获取



陕师大知道

$(P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R)$ 是_____式;

$(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$ 是_____式;

$P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$ 是_____式。

8. 下列代数系统 $(S; +)$ (其中 $+$ 是普通的加法运算) 中, _____ 不是群。

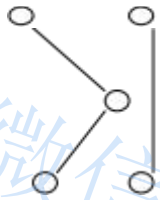
(1) S 为整数集合;

(2) S 为偶数集合;

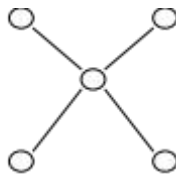
(3) S 为有理数集合;

(4) S 为自然数集合。

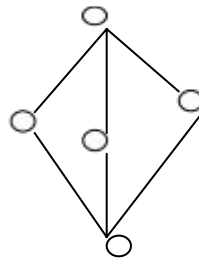
9. 下列图所示的偏序集中, 是格的有_____。



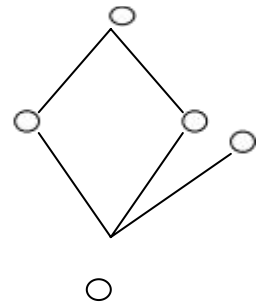
(1)



(2)



(3)



(4)

10. 设 i 是虚数, “ $\cdot$ ”是复数乘法, 则 $G = \langle \{1, -1, i, -i\}; \cdot \rangle$ 是群, 下列是 $(G; \cdot)$ 的子群的是_____。

(1) $\langle \{-i\}; \cdot \rangle$ (2) $\langle \{-1\}; \cdot \rangle$ (3) $\langle \{i\}; \cdot \rangle$ (4) $\langle \{1\}; \cdot \rangle$

11. 在自然数 N 上定义的二元运算 “ $*$ ”, 满足结合律的有_____。

(1) $a * b = a - b$

(2) $a * b = a + 4b$

(3) $a * b = \min\{a, b\}$

(4) $a * b = |a - b|$

12. 右图有_____个不同构的生成子图。

13. 某树 T 为有 n 片叶的完全 m 分树, 则 T 有_____条边。
14. 若连通平面图 G 有 v 个结点($v \geq 3$)且没有长度为 3 的回路, 则 G 的最大边数为_____。
15. 分别以 2、2、3、3、1、1、1、1 为结点度数的所有非同构的无向树的个数为_____。

二、解答题(55')

16. (6')证明: 如果 R 是集合 A 上的等价关系, 则 R^{-1} 也是 A 上的等价关系。

17. (4')设函数 $f: R \times R \rightarrow R \times R$, f 定义为:

$$f(x, y) = (x + y, x - y)$$

- (1)证明 f 是内射; (2)证明 f 是满射;
- (3)求反函数 f^{-1} ; (4)求复合函数 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f$ 。

18. (5')求命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee P)$ 的主析取范式和主合取范式。

19. (6')符号化下列命题并推论其结论:

晚会上所有人都唱歌或跳舞了, 因此或者所有人都唱歌了, 或者有些人跳舞了。

20. (10')设 $S = Q \times Q$ (Q 为有理数集合), $*$ 为 S 上的二元运算, 定义为:

$$\forall (a, b), (x, y) \in S \text{ 有}$$

$$(a, b) * (x, y) = (ax, ay + b)$$

则代数系统 $(S, *)$ 的单位元是什么? 当 $a \neq 0$ 时, (a, b) 的逆元是什么? 请写出理由。

21 . (8') $(H;*)$ 是独异点, 且 H 中的任意元素满足 $x*x=e$, 其中 e 为单位元, 证明 $(H;*)$ 是交换群。

22 . (8') 证明: 某次专业学术会议有 30 人参加, 其中每人都最多认识其他 15 位学者。在召开一次圆桌会议时, 为了扩大交流范围, 主持人希望每个人与其相邻的两位都不认识, 问是否存在这样的可行安排方案? 请应用图论知识 进行证明。

23 . (8') 证明: 在任何简单图中, 从其中一个奇数度结点出发总可以到达其中 另一个奇数度的结点。

微信公众号: 陕师球知道